Devoir libre n° 1 — Correction

Exercice 1

1. **Valeur de vérité des propositions**
   - P est vraie : « $\sqrt{3}+\sqrt{4}>\sqrt{7}$ » est vraie et « 4 est premier » est fausse.
   - Q est fausse : « $2,3 \notin \mathbb{N}$ » est vraie et « $|1-\sqrt{2}|=1-\sqrt{2}$ » est fausse.
   - R est fausse : par contre-exemple, pour $x=\frac{1}{2}$, on a $x^3=\frac{1}{8}$ et $x^2=\frac{1}{4}$, donc $x^3<x^2$.
   - S est vraie : $x^2-6x+9=0 \iff (x-3)^2=0 \iff x=3$ avec $3\in\mathbb{Z}$.
   - T est vraie : pour chaque $x\in[-1;1]$, on pose $y=\frac{1-3x}{2}$, on a $3x+2y=1$ et $-1\leq x\leq 1 \implies -1\leq y\leq 2$.
   - U est fausse : pour $x=4\in[4;+\infty[$, on a $x^2-5x+4=0$.
2. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+3}}{2}$ et $T:[\forall(a;b)\in\mathbb{R}^2:\ f(a)=f(b)\Rightarrow a=b]$
   (a) On a
   $$\begin{aligned} f(x)=1 &\iff \sqrt{x^2+3}=2\\ &\iff x^2+3=4\\ &\iff x^2=1\\ &\iff x=1 \text{ ou } x=-1\end{aligned}$$
   Donc $S=\{-1;1\}$.
   (b) La négation de T est $\overline{T}:[\exists(a;b)\in\mathbb{R}^2:\ f(a)=f(b) \text{ et } a\neq b]$.
   (c) On a $f(1)=f(-1)=1$ avec $1\neq -1$.
   Donc $\overline{T}$ est vraie et T est fausse.
3. **Raisonnement par équivalence.**
   Pour tout $a\in[3;+\infty[$ et $b\in[5;+\infty[$.
   $$\begin{aligned} &\sqrt{a-3}+\sqrt{b-5}=\frac{a+b}{4}\\ &\iff a+b-4\sqrt{a-3}-4\sqrt{b-5}=0\\ &\iff \left[(a-3)-4\sqrt{a-3}+4\right]+\left[(b-5)-4\sqrt{b-5}+4\right]=0\\ &\iff \left(\sqrt{a-3}-2\right)^2+\left(\sqrt{b-5}-2\right)^2=0\\ &\iff \sqrt{a-3}=2 \text{ et } \sqrt{b-5}=2\\ &\iff a-3=4 \text{ et } b-5=4\\ &\iff a=7 \text{ et } b=9\end{aligned}$$
   D'où, le résultat voulu.
4. **Raisonnement par équivalences successives.**
   Pour tout $x\in\mathbb{R}^+$; on a $\sqrt{x}+1>0$, et on a :
   $$\begin{aligned} \frac{x+\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1}\leq\sqrt{x}+3 &\iff x+\sqrt{x}+3\leq(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}+1)\\ &\iff x+\sqrt{x}+3\leq x+4\sqrt{x}+3\\ &\iff 0\leq 3\sqrt{x}\end{aligned}$$

La dernière inégalité étant vraie, on a pour tout $x \in \mathbb{R}^+$: $\dfrac{x+\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} \leq \sqrt{x}+3$.

5. **Disjonction des cas.**
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :
   - Si $x \geq 2$: $|x-2| = x-2$ et $x^2+x+3-(x-2) = x^2+5 > 0$.
   - Si $x < 2$: $|x-2| = 2-x$ et $x^2+x+3-(2-x) = x^2+2x+1 = (x+1)^2 \geq 0$.

   Dans les deux cas $x^2+x+3-|x-2| \geq 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R} :\ |x-2| \leq x^2+x+3$.

6. **Raisonnement par contraposée.**
   Il suffit de montrer que : $\left(\forall x \in \mathbb{R}^+ :\ \dfrac{3-x}{1+\sqrt{x}} = 2-\sqrt{x} \Rightarrow x = 1\right)$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$ on a $\dfrac{3-x}{1+\sqrt{x}} = 2-\sqrt{x}$.
   Alors $3-x = (2-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})$.
   Donc $3-x = 2+\sqrt{x}-x$, d'où $\sqrt{x} = 1$, puis $x = 1$.
   La contraposée est vraie, donc la proposition l'est aussi.

7. **Raisonnement par l'absurde.**
   Supposons qu'il existe $x \in \mathbb{R}^+$ tel que $\sqrt{x} = \dfrac{x+2}{\sqrt{x+4}}$.
   Alors $\sqrt{x}\sqrt{x+4} = x+2$; les deux membres sont positifs, en élevant au carré : $x(x+4) = (x+2)^2$.
   Donc $x^2+4x = x^2+4x+4$, soit $0 = 4$: contradiction.
   Donc pour tout $x \in \mathbb{R}^+$: $\sqrt{x} \neq \dfrac{x+2}{\sqrt{x+4}}$.

8. **Récurrence.**
   Montrons que $(\forall n \in \mathbb{N}^* :\ 2+4+\cdots+2n = n(n+1))$.
   - Initialisation : pour $n = 1$, on a $2 = 1 \times (1+1)$.
   - Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons que $2+4+\cdots+2n = n(n+1)$, et montrons que $2+4+\cdots+2(n+1) = (n+1)(n+2)$.
     On a $2+4+\cdots+2(n+1) = 2+4+\cdots+2n+2(n+1) = n(n+1)+2(n+1) = (n+1)(n+2)$.
   - Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2+4+\cdots+2n = n(n+1)$.

9. **Récurrence.**
   Montrons que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $3^{3n+2}-2^{n+2}$ est divisible par 5.
   - Initialisation : pour $n = 0$, on a $3^{3\times 0+2}-2^{0+2} = 9-4 = 5$: divisible par 5.
   - Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $3^{3n+2}-2^{n+2}$ est divisible par 5 (c'est-à-dire $\exists k \in \mathbb{Z} :\ 3^{3n+2}-2^{n+2} = 5k$), et montrons que $3^{3(n+1)+2}-2^{(n+1)+2}$ est divisible par 5.
     On a

$$\begin{aligned} 3^{3(n+1)+2}-2^{(n+1)+2} &= 27\times 3^{3n+2}-2\times 2^{n+2} \\ &= 25\times 3^{3n+2}+2\times\left(3^{3n+2}-2^{n+2}\right) \\ &= 25\times 3^{3n+2}+2\times 5k \\ &= 5(5\times 3^{3n+2}+2k) \end{aligned}$$

     Comme $5\times 3^{3n+2}+2k \in \mathbb{Z}$, le nombre $3^{3(n+1)+2}-2^{(n+1)+2}$ est divisible par 5.
   - Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, 5 divise $3^{3n+2}-2^{n+2}$.

10. **Récurrence.**
Montrons que $(\forall n \in \mathbb{N} :\ 7^n \geq 1+6n)$.
- Initialisation : pour $n=0$, on a $7^0 = 1$ et $1+6\times 0 = 1$, donc $7^0 \geq 1+6\times 0$.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $7^n \geq 1+6n$, et montrons que $7^{n+1} \geq 1+6(n+1)$. On a

$$\begin{aligned} 7^n \geq 1+6n &\implies 7\times 7^n \geq 7(1+6n) \\ &\implies 7^{n+1} \geq 7+42n \end{aligned}$$

Or $7+42n-(1+6(n+1)) = 36n \geq 0$, donc $7^{n+1} \geq 1+6(n+1)$.
- Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7^n \geq 1+6n$.

Exercice 2

1. $f(x) = \dfrac{3x}{x-2}$ et $g(x) = \sqrt{x-1}$.
   (a) On a
   - $D_f = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x-2 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \neq 2\} =]-\infty\,;\,2[\cup]2\,;\,+\infty[$.
   - $D_g = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x-1 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq 1\} = [1\,;\,+\infty[$.
   -

$$\begin{aligned} D_{f\circ g} &= \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \in D_g \text{ et } g(x) \in D_f\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq 1 \text{ et } \sqrt{x-1} \neq 2\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq 1 \text{ et } x \neq 5\} \end{aligned}$$

   Donc $D_{f\circ g} = [1;5[\cup]5;+\infty[$.
   -

$$\begin{aligned} D_{g\circ f} &= \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \neq 2 \text{ et } \tfrac{3x}{x-2} - 1 \geq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \neq 2 \text{ et } \tfrac{2x+2}{x-2} \geq 0\} \end{aligned}$$

   Tableau de signes de $\frac{2x+2}{x-2}$:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$2x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{2x+2}{x-2}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

   Donc $D_{g\circ f} =]-\infty;-1]\cup]2;+\infty[$.
   (b) On a :
   - Pour tout $x \in D_{f\circ g}$: $(f\circ g)(x) = f(\sqrt{x-1}) = \dfrac{3\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}-2}$.
   - Pour tout $x \in D_{g\circ f}$: $(g\circ f)(x) = g\left(\dfrac{3x}{x-2}\right) = \sqrt{\dfrac{3x}{x-2}-1} = \sqrt{\dfrac{2x+2}{x-2}}$.

2. $h(x) = 2\sin(3x - \pi)$ est définie sur $D_h = \mathbb{R}$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :
   - $x + \frac{2\pi}{3} \in \mathbb{R}$ et $x - \frac{2\pi}{3} \in \mathbb{R}$;
   - $h\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 2\sin\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) - \pi\right) = 2\sin(3x - \pi + 2\pi) = 2\sin(3x - \pi) = h(x)$.

   Donc h est périodique de période $\dfrac{2\pi}{3}$.

Exercice 3

$f(x) = \dfrac{x}{x^2 + x + 1}$

1. On a $D_f = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 + x + 1 \neq 0\}$.
   Le discriminant de $x^2 + x + 1$ est $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.
   Donc $\forall x \in \mathbb{R} : \ x^2 + x + 1 > 0$. D'où $D_f = \mathbb{R}$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on sait que $x^2 + x + 1 > 0$, et on a :
   - $f(x) + 1 = \dfrac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + x + 1} = \dfrac{(x+1)^2}{x^2 + x + 1} \geq 0$, donc $f(x) \geq -1$.
   - $f(x) - \dfrac{1}{3} = \dfrac{-x^2 + 2x - 1}{3(x^2 + x + 1)} = \dfrac{-(x-1)^2}{3(x^2 + x + 1)} \leq 0$, donc $f(x) \leq \dfrac{1}{3}$.

   Ainsi f est bornée sur $\mathbb{R}$: $-1 \leq f(x) \leq \dfrac{1}{3}$.
3. On a $f(1) = \frac{1}{1+1+1} = \frac{1}{3}$, et $\forall x \in \mathbb{R} : \ f(x) \leq \frac{1}{3}$.
   Donc $\frac{1}{3}$ est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$, atteinte en 1.
   (De même $f(-1) = -1$, donc -1 est la valeur minimale de f, atteinte en -1.)
4. (a) Pour tous réels x et y tels que $x \neq y$ on a :

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &= \frac{x}{x^2 + x + 1} - \frac{y}{y^2 + y + 1} \\ &= \frac{x(y^2 + y + 1) - y(x^2 + x + 1)}{(x^2 + x + 1)(y^2 + y + 1)} \\ &= \frac{xy^2 - x^2 y + x - y}{(x^2 + x + 1)(y^2 + y + 1)} \\ &= \frac{(x - y)(1 - xy)}{(x^2 + x + 1)(y^2 + y + 1)} \end{aligned}$$

   En divisant par $x - y \neq 0$: $\dfrac{f(x) - f(y)}{x - y} = \dfrac{1 - xy}{(x^2 + x + 1)(y^2 + y + 1)}$.

   (b) Pour tous réels x et y tels que $x \neq y$, le dénominateur $(x^2 + x + 1)(y^2 + y + 1)$ du taux de variation de f est strictement positif. Alors le signe du taux de variation est celui de $1 - xy$.
   - Si x et y sont dans $[1; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} x \geq 1, \ y \geq 1 \text{ et } x \neq y &\implies xy > 1 \\ &\implies 1 - xy < 0 \\ &\implies \frac{f(x) - f(y)}{x - y} < 0 \end{aligned}$$

   Donc f est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

- Si x et y sont dans $[-1;1]$, on a :

$$\begin{aligned} |x| \leq 1,\ |y| \leq 1 \text{ et } x \neq y &\implies xy \leq |xy| < 1 \\ &\implies 1 - xy > 0 \\ &\implies \frac{f(x) - f(y)}{x - y} > 0 \end{aligned}$$

  Donc f est strictement croissante sur $[-1;1]$.
- Si x et y sont dans $]-\infty;-1]$, on a :

$$\begin{aligned} x \leq -1,\ y \leq -1 \text{ et } x \neq y &\implies xy = (-x)(-y) > 1 \\ &\implies 1 - xy < 0 \\ &\implies \frac{f(x) - f(y)}{x - y} < 0 \end{aligned}$$

  Donc f est strictement décroissante sur $]-\infty;-1]$.

Exercice 4

$f(x) = \dfrac{2x^2 - 4x + 5}{x^2 - 2x + 2}$

1. On a $D_f = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 - 2x + 2 \neq 0\}$.
   Le discriminant de $x^2 - 2x + 2$ est $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4 < 0$.
   Donc $\forall x \in \mathbb{R} :\ x^2 - 2x + 2 > 0$. D'où $D_f = \mathbb{R}$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$3 - f(x) = \frac{3x^2 - 6x + 6 - 2x^2 + 4x - 5}{x^2 - 2x + 2} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 2x + 2} = \frac{(x-1)^2}{x^2 - 2x + 2} \geq 0.$$

   Donc $\forall x \in \mathbb{R} :\ f(x) \leq 3$. D'où f est majorée par 3 sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) - 1 = \frac{2x^2 - 4x + 5 - x^2 + 2x - 2}{x^2 - 2x + 2} = \frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 2x + 2} = \frac{(x-1)^2 + 2}{x^2 - 2x + 2} > 0$$

   car $(x-1)^2 + 2 > 0$ et $x^2 - 2x + 2 > 0$.
   Donc $\forall x \in \mathbb{R} :\ f(x) > 1$. D'où f est minorée par 1 sur $\mathbb{R}$.

   (b) 1 serait la valeur minimale s'il existait x_0 tel que $f(x_0) = 1$, c'est-à-dire $(x_0 - 1)^2 + 2 = 0$, ce qui est impossible.
   Donc 1 n'est pas une valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$ (on a même $f(x) > 1$ pour tout x).